

案例分析冲刺方案-快速记忆

1. 当前目标

当前时间：

2026-05-18

距离考试只剩最后几天，案例分析目标不是“学全”，而是：

稳定拿到 45 分以上。

你的策略：

用固定答题模板 + 高频考点关键词 + 每天限时训练

2. 案例分析高频考点

2.1 架构风格与架构选型

高频关键词：

分层架构
微服务架构
SOA
事件驱动架构
MVC
管道-过滤器
客户端/服务器架构
黑板架构
云原生架构

常见问法：

该系统适合采用什么架构风格？
为什么要采用微服务？
分层架构各层职责是什么？
如何解决模块耦合和系统扩展问题？

答题关键词：

高内聚、低耦合、职责分离、独立部署、横向扩展、故障隔离、技术异构、服务治理

2.2 质量属性

案例分析非常爱考质量属性。

常见质量属性：

性能
可用性
可靠性
可扩展性
安全性
可维护性
可测试性
可移植性

易用性
互操作性

快速判断：

响应时间、吞吐量、并发量 -> 性能
故障后继续服务 -> 可用性
长期稳定正确运行 -> 可靠性
增加节点支撑业务增长 -> 可扩展性
认证、授权、加密、防攻击 -> 安全性
方便修改、扩展、定位问题 -> 可维护性

2.3 高可用与可靠性设计

高频关键词：

集群
负载均衡
主从复制
故障转移
冗余部署
限流
熔断
降级
重试
超时控制
健康检查
日志监控
备份恢复
容灾

常见问法：

如何提高系统可用性？
如何避免单点故障？
服务故障时如何处理？
如何保证数据不丢失？

答题套路：

入口层负载均衡
服务层多实例部署
核心服务故障隔离
依赖服务限流熔断降级
数据层主从复制和备份恢复
监控告警与自动故障转移

2.4 性能优化

高频关键词：

缓存
异步处理
消息队列
数据库索引
读写分离
分库分表
连接池
批处理
CDN
压缩

热点数据
预加载

常见问法：

系统响应慢如何优化？
高并发访问如何处理？
数据库压力大怎么办？
热点数据如何处理？

答题套路：

前端静态资源缓存/CDN
接入层限流
业务层异步化和削峰填谷
热点数据放入缓存
数据库建立索引、读写分离、分库分表
慢 SQL 分析和连接池优化

2.5 安全架构

高频关键词：

身份认证
访问控制
权限管理
接口签名
数据加密
传输加密
防重放
防 SQL 注入
日志审计
脱敏
备份恢复

常见问法：

如何保证接口安全？
如何防止越权访问？
如何保护敏感数据？
如何保证支付和订单安全？

答题套路：

认证确认身份
授权控制权限
传输过程使用 HTTPS
关键接口增加签名、时间戳、随机数防重放
敏感数据加密和脱敏
关键操作记录审计日志

2.6 数据架构与数据库设计

高频关键词：

E-R 图
关系模式
主键
外键
范式
反规范化

索引
事务
读写分离
分库分表
冷热数据分离
数据一致性

常见问法：

如何设计数据库表？
如何保证数据一致性？
如何提升数据库访问性能？
规范化和反规范化如何取舍？

答题套路：

核心交易数据遵循事务一致性
查询热点字段建立索引
高频读数据使用缓存
读多写少场景采用读写分离
海量数据按业务维度分库分表
报表统计和历史数据做冷热分离
必要时适度反规范化减少关联查询

2.7 微服务与服务治理

高频关键词：

服务拆分
注册发现
配置中心
API 网关
负载均衡
熔断降级
链路追踪
日志监控
服务限流
接口幂等
分布式事务

常见问法：

微服务如何拆分？
微服务带来哪些问题？
如何治理微服务？
如何处理分布式事务？

答题套路：

按业务能力拆分服务
通过 API 网关统一接入
通过注册中心实现服务发现
通过配置中心统一配置
通过限流熔断降级提升稳定性
通过日志、监控、链路追踪定位问题
分布式事务优先采用最终一致性、消息补偿、Saga/TCC 等方案

2.8 云原生与 DevOps

高频关键词：

容器
Kubernetes
服务编排
弹性伸缩
灰度发布
滚动升级
CI/CD
自动化测试
监控告警
可观测性

常见问法：

如何提升部署效率？
如何支持弹性扩容？
如何降低发布风险？

答题套路：

服务容器化
使用编排平台管理实例
根据负载自动扩缩容
通过 CI/CD 自动构建、测试和部署
通过灰度发布和滚动升级降低上线风险
通过监控告警和日志分析提升运维能力

2.9 领域驱动、领域模型与 Actor 模型

结合你的背景，这个方向要重点准备。

高频关键词：

限界上下文
领域模型
聚合
聚合根
领域事件
Actor
消息驱动
状态封装
并发隔离
最终一致性

可套用场景：

玩家角色
背包
房间
排行榜
公会
活动
订单

答题套路：

用 DDD 划分业务边界
用领域模型表达业务规则
用聚合根维护强一致性边界
用领域事件解耦跨模块流程
用 Actor 封装玩家或房间状态
通过消息串行处理减少锁竞争

通过持久化和快照保证状态恢复

3. 案例分析答题模板

3.1 “提出措施类”模板

题型：

如何提高性能/可用性/安全性/可扩展性？

模板：

可以从接入层、业务层、数据层和运维监控层进行设计。
接入层采用负载均衡、限流和安全校验；
业务层进行服务拆分、异步处理、熔断降级；
数据层使用缓存、索引、读写分离、分库分表和备份恢复；
运维层建立日志、监控、告警和链路追踪机制。
这样可以提升系统的性能、可用性、扩展性和可维护性。

3.2 “架构选型类”模板

题型：

为什么选择某种架构？

模板：

该系统具有业务模块多、访问量大、变化频繁、可靠性要求高等特点。
采用该架构可以实现模块职责分离，降低耦合；
支持独立开发、部署和扩展；
便于故障隔离和服务治理；
同时可以结合缓存、消息队列、监控告警等机制提升系统质量属性。

3.3 “质量属性分析类”模板

题型：

某方案主要提升了哪些质量属性？

模板：

该方案主要提升了性能、可用性、可扩展性和可维护性。
性能方面，通过缓存、异步处理和数据库优化降低响应时间；
可用性方面，通过集群、冗余、故障转移和降级保障服务连续性；
可扩展性方面，通过服务拆分和横向扩容应对业务增长；
可维护性方面，通过分层、模块化、日志监控和链路追踪降低维护成本。

3.4 “数据库设计类”模板

题型：

如何设计数据库或提高数据层能力？

模板：

首先根据业务实体和关系建立 E-R 模型，并转换为关系模式；
核心业务表设置主键、外键和必要约束，保证数据完整性；
对高频查询字段建立索引；
对热点数据使用缓存；

读多写少场景采用读写分离；
数据量很大时按用户、时间或业务维度分库分表；
对于报表和历史数据采用冷热分离；
在一致性要求高的场景使用事务，在跨服务场景采用最终一致性和补偿机制。

3.5 “安全设计类”模板

题型：

如何保证系统安全？

模板：

安全设计可从身份认证、访问控制、通信安全、数据安全和审计追踪几个方面进行。
身份认证用于确认用户身份；
访问控制用于限制用户只能访问授权资源；
通信过程使用 HTTPS 或加密通道；
关键接口使用签名、时间戳和随机数防止篡改和重放；
敏感数据进行加密存储和脱敏展示；
关键操作记录审计日志，便于追踪和追责。

3.6 “缺点/风险类”模板

题型：

该方案可能带来哪些问题？

模板：

该方案虽然提升了系统的扩展性和灵活性，但也会带来一定复杂度。
例如服务数量增加后，服务治理、配置管理、链路追踪和故障定位更复杂；
分布式环境下数据一致性和事务处理难度增加；
网络调用会引入延迟和失败风险；
需要配套监控、限流、熔断、重试和补偿机制。

4. 接下来几天怎么做

4.1 总体原则

最后几天不要再泛读教材。

执行顺序：

真题/模拟题 -> 对答案 -> 总结模板 -> 背关键词 -> 再限时训练

每天至少完成：

2 道案例题
1 次模板复述
1 页错题关键词

4.2 2026-05-18

目标：

建立案例分析答题模板库。

任务：

1. 背本文件第 2、3 节高频考点和模板。
2. 做 2 道架构风格/质量属性类案例题。
3. 每道题写完后，把答案压缩成“关键词 + 三段式模板”。
4. 晚上复述：性能、可用性、安全、数据库 4 个模板。

4.3 2026-05-19

目标：

专项突破数据库、数据一致性、微服务治理。

任务：

1. 做 1 道数据库设计题。
2. 做 1 道微服务/分布式题。
3. 整理分布式事务、缓存一致性、读写分离、分库分表关键词。
4. 用自己的手游项目背景改写一遍答案。

4.4 2026-05-20

目标：

专项突破高可用、安全、性能优化。

任务：

1. 做 1 道高并发性能题。
2. 做 1 道安全架构题。
3. 训练每题 25~30 分钟内写完。
4. 总结“措施类”万能答案。

4.5 2026-05-21

目标：

做一次案例分析限时模拟。

任务：

1. 按考试时间做一套案例分析。
2. 不查资料，强制写满。
3. 对照答案只看三点：漏关键词、答非所问、层次混乱。
4. 把错题整理成 20 条短句。

4.6 2026-05-22

目标：

轻量复盘，不再开新内容。

任务：

1. 背高频关键词。
2. 背 6 个答题模板。
3. 看错题短句。
4. 每类题只默写提纲，不再完整写长答案。

5. 题目预测

预测 1：微服务架构改造

可能问法：

某系统业务模块越来越多，单体系统难以维护和扩展，要求改造为微服务架构。
请说明服务拆分原则、需要引入的服务治理机制，以及可能带来的问题。

答题关键词：

按业务能力拆分
限界上下文
API 网关
注册发现
配置中心
熔断降级
链路追踪
分布式事务
运维复杂度增加

预测 2：高并发性能优化

可能问法：

活动开始后访问量激增，系统响应变慢，数据库压力过大。请提出优化措施。

答题关键词：

CDN
负载均衡
限流
缓存预热
消息队列削峰
异步处理
数据库索引
读写分离
分库分表
监控告警

预测 3：高可用与容灾设计

可能问法：

系统要求 7×24 小时运行，不能因单节点故障导致服务不可用。请设计高可用方案。

答题关键词：

集群部署
负载均衡
多实例
健康检查
故障转移
主从复制
备份恢复
容灾
降级
监控告警

预测 4：数据一致性与分布式事务

可能问法：

订单、库存、支付分布在不同服务中，如何保证业务一致性？

答题关键词：

本地事务
幂等
可靠消息
最终一致性
补偿机制
Saga
TCC
对账
异常重试
状态机

预测 5：安全架构设计

可能问法：

系统开放移动端和第三方接口，如何保证接口和数据安全？

答题关键词：

认证
授权
Token
HTTPS
接口签名
时间戳
随机数
防重放
防 SQL 注入
敏感数据加密
日志审计

预测 6：数据库设计与优化

可能问法：

系统包含用户、订单、支付、日志、统计等数据，如何进行数据库设计和优化？

答题关键词：

E-R 模型
关系模式
主键外键
完整性约束
索引
事务
读写分离
冷热数据分离
分库分表
反规范化

预测 7：云原生部署

可能问法：

系统希望支持快速发布、弹性扩容和自动化运维，请给出云原生设计方案。

答题关键词：

容器化
Kubernetes
服务编排
弹性伸缩
滚动升级
灰度发布
CI/CD
可观测性
日志监控
自动告警

预测 8：领域模型与 Actor 模型

可能问法：

某在线游戏系统需要支持大量玩家并发在线，玩家状态频繁变化。请说明如何进行领域建模和并发状态管理。

答题关键词：

DDD
限界上下文
领域模型
聚合根
领域事件
PlayerActor
RoomActor
状态封装
消息串行处理
减少锁竞争
状态持久化

6. 考场答题顺序

每道案例题先做三件事：

1. 圈出题目问的是性能、可用性、安全、数据、架构还是治理。
2. 写出 5~8 个关键词。
3. 再组织成分点答案。

推荐答案结构：

先总述
再分层/分点
最后说明效果

不要只堆词，要写成：

措施 + 原因 + 效果

示例：

采用缓存保存热点数据，减少对数据库的直接访问，从而降低数据库压力并缩短响应时间。

7. 最终背诵版

案例分析要按质量属性和架构措施答题。
性能看缓存、异步、索引、读写分离、分库分表；

可用性看集群、负载均衡、故障转移、限流熔断降级、备份恢复；
安全看认证、授权、加密、签名、防重放、审计；
微服务看服务拆分、网关、注册发现、配置中心、链路追踪、分布式事务；
数据库看 E-R、主键外键、索引、事务、缓存、冷热分离；
云原生看容器、编排、弹性伸缩、灰度发布、CI/CD 和可观测性。
答题必须写成“措施 + 原因 + 效果”，不要只写关键词。